

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – Sistema Federativo de Historial y Medallero (MVP)

Objetivo: Construir un sistema web oficial de federación para registrar competencias, resultados y mostrar el historial de atletas (incluyendo independientes) y clubes nacionales. El medallero es una vista derivada y auditable.

1) Alcance del MVP (cerrado)

Incluye: CRUD de Atletas, Clubes, Eventos y Categorías. Definición de Evento+Categoría+Modalidad. Carga de resultados individuales por fase. Medallero Nacional de Clubes. Perfiles de atleta y club.

Excluye (futuro): Flecha por flecha, importación IANSEO, entrenamientos, configuraciones avanzadas de arco, resultados por equipos.

2) Stack recomendado

Frontend: React + Vite, Bootstrap, React Router, Fetch/Axios.

Backend: Node.js (TypeScript), Express, Prisma ORM, JWT, Zod, Helmet, CORS.

Base de datos: PostgreSQL (Supabase).

3) Arquitectura

Monorepo con /apps/api (backend) y /apps/web (frontend). Patrón: routes → controllers → services → prisma repository.

4) Reglas de negocio oficiales

Independientes: athletes.clubId puede ser NULL; no suman al medallero de clubes.

Medallas: No se guardan como texto. Se derivan de phase + position.

Ponderación: Calculada en runtime; no se persiste.

Club medallero habilitado: events.clubMedalsEnabled = true.

TechnicalLevel: WA_STANDARD, INDOOR_STANDARD, REDUCED, DEVELOPMENT.

5) Modelo de Datos (Prisma)

```
enum EventScope { NATIONAL_FEDERATION NATIONAL_INTERNATIONALIZED INTERNATIONAL_NATIONAL_TEAM } enum TechnicalLevel { WA_STANDARD INDOOR_STANDARD REDUCED DEVELOPMENT } enum BowType { RECURVE COMPOUND BAREBOW } enum Gender { M F } enum ModalityName { INDIVIDUAL TEAM MIXED } enum PhaseName { QUALIFICATION FINAL BRONZE_MATCH } enum UserRole { PUBLIC ADMIN SUPER_ADMIN }
```

Modelos principales: Club, Athlete, Event, Category, Modality, Phase, EventCategory, Result, User.

6) Manejo de Imágenes

Las imágenes se almacenan en Supabase Storage (buckets públicos). En la base de datos solo se guarda la URL pública.

Buckets: athletes/ y clubs/.

Campos: Athlete.imageUrl y Club.imageUrl.

7) API REST (resumen)

Auth, Clubs, Athletes, Categories, Events, EventCategories, Results, Medallero, Perfil Atleta y Club.

8) Seguridad

JWT, bcrypt, RBAC, CORS restringido, Helmet, rate limiting.

9) Despliegue

Frontend: Vercel/Netlify. Backend: Render/Railway. DB y Storage: Supabase.

10) Checklist de aceptación

Login admin, CRUD funcional, carga de resultados, cálculo correcto de medallas, medallero filtrado, perfiles visibles.